

지하수 측정망 설치 및 운영계획

2025. 11.

기후에너지환경부

목 차

제1장 총 론

1.1. 목적	2
1.2. 법적 근거	2
1.3. 측정망 종류	2
1.4. 측정망 구성체계 및 운영기관	3
1.5. 기관별 역할	4
1.6. 측정망 중장기 설치계획	5

제2장 측정망 설치·변경

2.1. 국가측정망 지점선정 기준	8
2.2. 보조측정망 지점선정 기준	11
2.3. 측정망 설치	12
2.4. 측정망 코드 부여	15

제3장 측정망 운영

3.1. 측정망 수위 측정	19
3.2. 측정망 수질 측정	20
3.3. 측정결과 보고 및 검증	22
3.4. 장기 추세 분석	23

제4장 재검토기한 등

4.1. 재검토기한	25
부칙	25

별표1. 보조수위측정망 지점선정 방법

별표2. 국가측정망 표준코드 중 시·도 및 시·군·구 영문 이니셜

서식1. 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망, 농촌관리측정망 현황카드 서식 및 작성방법

서식2. 국가오염우려측정망, 보조수위측정망, 보조수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

서식3. 보조수위측정망 수위 측정 결과 입력양식

서식4. 지하수 측정망 수질 측정 결과 입력양식

제 1 장 총 론

1.1. 목적	2
1.2. 법적근거	2
1.3. 측정망 종류	2
1.4. 측정망 구성체계 및 운영기관	3
1.5. 기관별 역할	4
1.6. 측정망 중장기 설치계획	5

제1장 총 론

1.1. 목 적

- 전국 지하수의 변동실태(수위·수질 현황) 및 변화추세 등을 정기적으로 조사·분석하여 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용하기 위해 지하수 측정망의 설치·운영 및 관리 등 필요한 세부 사항을 규정함

1.2. 법적 근거

- 「지하수법」 제17조(지하수의 측정 등)
- 같은 법 시행령 제27조(지하수 변동실태의 조사 등)
- 같은 법 시행규칙 제37조(측정망의 설치 등)

1.3. 측정망 종류

가. 국가측정망

- 전국적인 지하수의 변동실태를 조사하기 위해 설치하는 측정망으로 국가관리 측정망, 국가감시측정망 및 농촌관리측정망으로 구분

① 국가관리측정망

우리나라의 지질과 유역특성을 고려한 지하수 배경수위 및 배경수질 현황과 변화추세 등을 조사·관리하기 위하여 설치·운영

② 국가감시측정망

산업단지, 매립지 등 지하수 오염원에 대한 관리가 필요한 오염(우려)지역 및 지하수위 저하, 수질오염 등의 장해발생(우려) 지역을 지속 관리하기 위하여 설치·운영

③ 농촌관리측정망

지하수 측정자료를 추가 확보할 목적으로 농림축산식품부에서 설치·운영 중인 측정망중 일부를 국가측정망으로 지정하여 공동 활용

나. 보조측정망

- 지방자치단체 관할 지역내의 지하수의 변동실태를 지속적으로 감시할 목적으로 국가측정망을 보완하기 위해 설치·운영

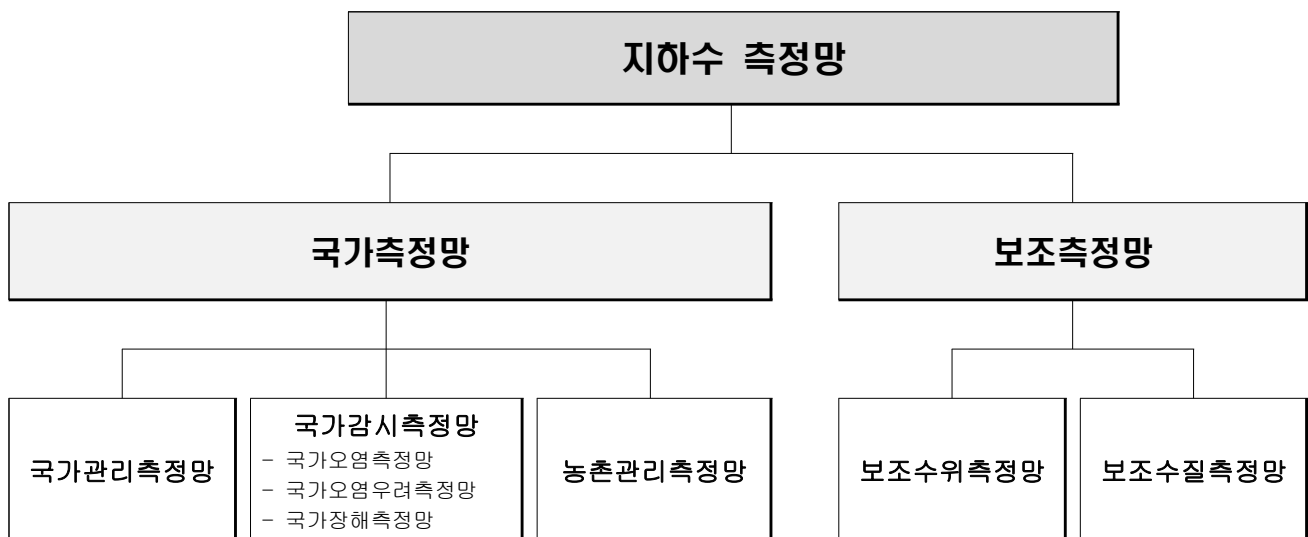
① 보조수위측정망

지역 내 지하수의 수위 현황과 변화추이를 조사·감시

② 보조수질측정망

지역 내 지하수의 수질 현황과 변화추이를 파악·감시

1.4. 측정망 구성체계 및 운영기관



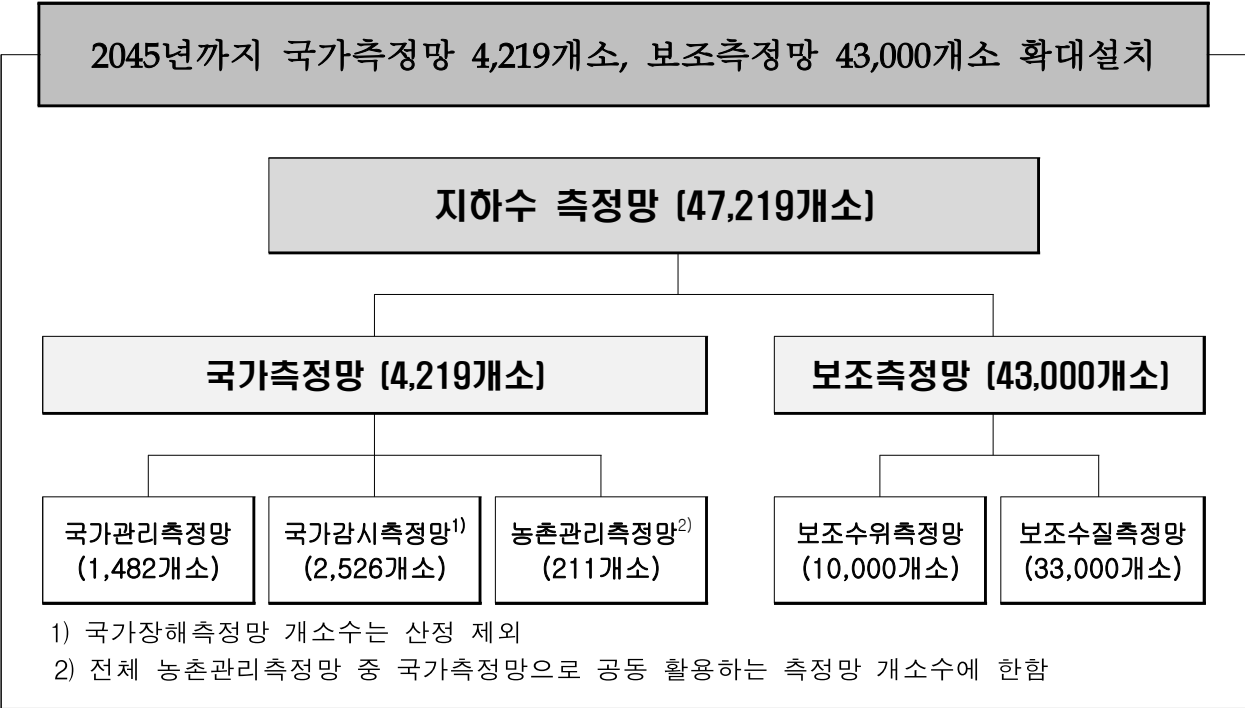
- 1) 국가관리측정망 및 국가장해측정망은 한국수자원공사에서 설치·운영
- 2) 국가오염측정망은 한국환경공단에서 설치·운영
- 3) 국가오염우려측정망 및 농촌관리측정망은 유역·지방환경청에서 운영
- 4) 보조수위측정망 및 보조수질측정망은 지방자치단체에서 설치·운영

1.5. 기관별 역할

기관명		역 할
기후에너지 환경부		○ 지하수 측정망 설치·운영 업무 총괄 ○ 국가측정망 설치 및 운영계획 수립 ○ 지하수 수위·수질 장기 추세분석 등 관리 총괄
국립환경 과학원		○ 지하수 측정·분석기법의 개발 및 표준화 ○ 지하수 수질·수량 측정 정도관리 및 관계기관 교육 ○ 지하수 측정망 수질자료 검증 ○ 지하수 우선관리대상물질 및 수질기준 후보물질 선정·조사
한국 수자원 공사		○ 국가관리측정망 설치·운영 및 유지관리 ○ 국가관리측정망 측정결과 분석·평가 및 보고(반기별) ○ 국가관리측정망 장기 추세분석 및 관리 ○ 국가장해측정망 시범운영 ○ 지하수 측정연보 발행(12월) ○ 지하수 측정망 입력·관리시스템 구축, 운영 및 교육 ○ 지하수 측정망 자료 통합 DB 구축(GIMS) 및 관리 등
한국 환경공단		○ 국가오염측정망 설치·운영 및 유지관리 ○ 국가오염우려측정망 노후관정 시설개선 ○ 국가오염측정망 측정결과 분석·평가 및 보고(분기별) ○ 국가오염측정망 장기 추세분석 및 관리
유역·지방 환경청		○ 국가오염우려측정망 및 농촌관리측정망(공동활용 측정망에 한함) 운영 및 지점관리 ○ 측정결과 분석 및 자료입력(GIMS)등 보고(반기별)
지방 자치 단체	시·도	○ 보조 수위·수질측정망 운영관리 총괄
	시·군·구	○ 보조 수위·수질측정망 설치·운영 및 유지관리 ○ 수위·수질 결과분석·평가 및 자료입력(GIMS) 등 보고(반기별) ○ 수위 변동지역 및 수질기준 초과지역 관리

1.6. 측정망 중장기 설치계획

가. 방향 및 목표



※ 현재 운영중인 국가측정망 및 보조측정망의 위치 등 현황자료는 국가지하수정보시스템 (<https://www.gims.go.kr>)에서 확인

나. 국가측정망

○ 1단계 2030년까지 2,316개소, 2단계 2045년까지 4,219개소로 확대 설치

(개소수 : 누적합계)

구 분		1단계			2단계		
		2021년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년
합 계		1,686	1,931	2,316	2,940	3,572	4,219
기후에너지 환경부	소 계	1,626	1,841	2,196	2,790	3,392	4,008
	국가관리측정망	688	808	985	1,150	1,315	1,482
	국가감시측정망	938	1,033	1,211	1,640	2,077	2,526
	국가오염측정망	157	252	430	859	1,296	1,745
	국가오염우려측정망	781	781	781	781	781	781
	국가장해측정망	장해(우려) 지역 선정시 설치					
농림부	농촌관리측정망	60	90	120	150	180	211

- (국가관리측정망) 지하수의 변동특성 등을 고려하여 표준유역 단위로 최소 2개소 이상 국가관리측정망 확대 설치
- (국가감시측정망) 주요 지하수 오염원 주변 및 지하수 장해(우려) 지역에 대해 국가감시측정망 확대 설치
 - 산업단지, 폐광산, 기타오염원*의 주변 지역에 국가오염(우려)측정망 설치
 - * 농공단지, 도심지·매립지, 농업·축산지역, 하수처리시설 등 사회적 관심이 필요한 지역
 - 지하수 수위·수질 관련 장해발생(우려) 지역에 국가장해측정망 설치
- (농촌관리측정망) 농촌관리측정망 중 일부를 국가측정망으로 지정하여 2045년까지 211개소 공동 활용

다. 보조측정망

- 1단계 2030년까지 14,000개소, 2단계 2045년까지 43,000개소로 확대 설치
(개소수 : 누적합계)

구 분		1단계			2단계		
		2021년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년
합 계		3,735	6,000	14,000	23,000	33,000	43,000
시·군·구	보조수위측정망	2,495	3,000	4,000	6,000	8,000	10,000
	보조수질측정망	1,240	3,000	10,000	17,000	25,000	33,000

- 지역 내 지하수위 파악을 위해 양수로 인한 수위 변동이 없는 관정(이용중지 관정 등) 활용 또는 전용 관정 설치 등 보조수위측정망 확대
- 현재 운영중인 보조수질측정망을 기초로 하여 마을상수도, 비상급수시설 등 공공관정을 우선 대상으로 확대

제 2 장 측정망 설치·변경

2.1. 국가측정망 지점선정 기준	8
2.2. 보조측정망 지점선정 기준	11
2.3. 측정망 설치	12
2.4. 측정망 코드 부여	15

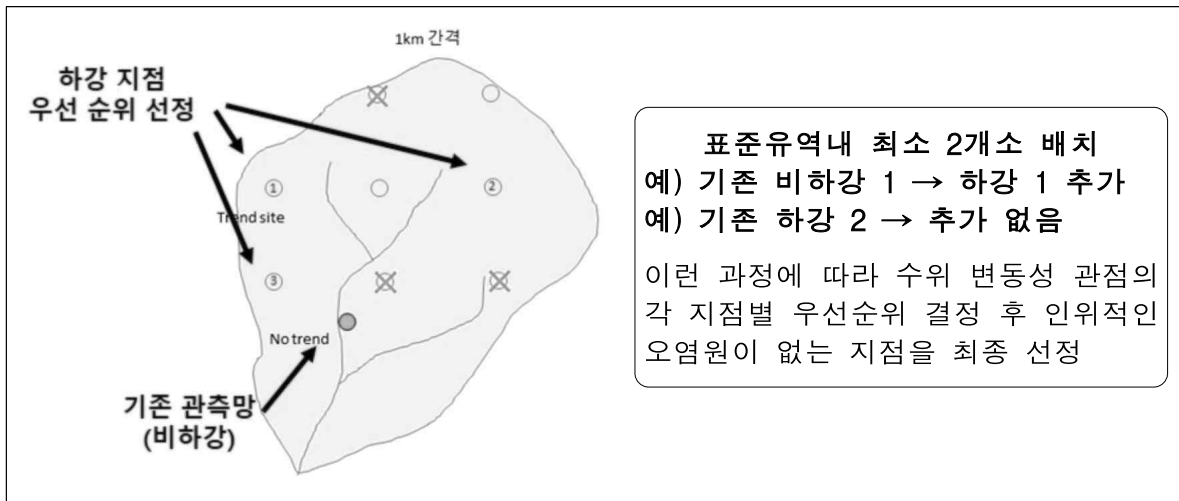
제2장 측정망 설치·변경

2.1. 국가측정망 지점선정 기준

가. 국가관리측정망

- 지하수-지표수 연계 분석을 위해 국지적인 흐름을 보이는 지하수의 특성을 반영하여 소하천(지류 하천) 들로 구성된 표준유역 기준으로 측정망 설치
- 지하수위 변동특성 등을 고려하여 표준유역별로 2개소씩 설치하되, 주변에 인위적인 오염원이 없는 지점에 설치

<국가관리측정망 지점선정 개념도>



나. 국가감시측정망

○ 국가오염측정망

- 오염발생 또는 발생우려 지역을 중심으로 지하수 흐름방향, 오염시설 분포 현황, 노후 시설물, 폐수 배출시설 등을 고려하여 설치
 - 산업단지 : 상류 1개소, 하류 3개소 설치(총 4개소)
 - 폐금속광산 : 상류, 중류, 하류 3개소 설치(총 3개소)
 - 기타오염원 : 오염원 규모 및 오염 배출시설 종류 등을 고려하여 설치
- * 농공단지, 도심지·매립지, 농업·축산지역, 하수처리시설 등 대규모 수질오염 발생 우려지역

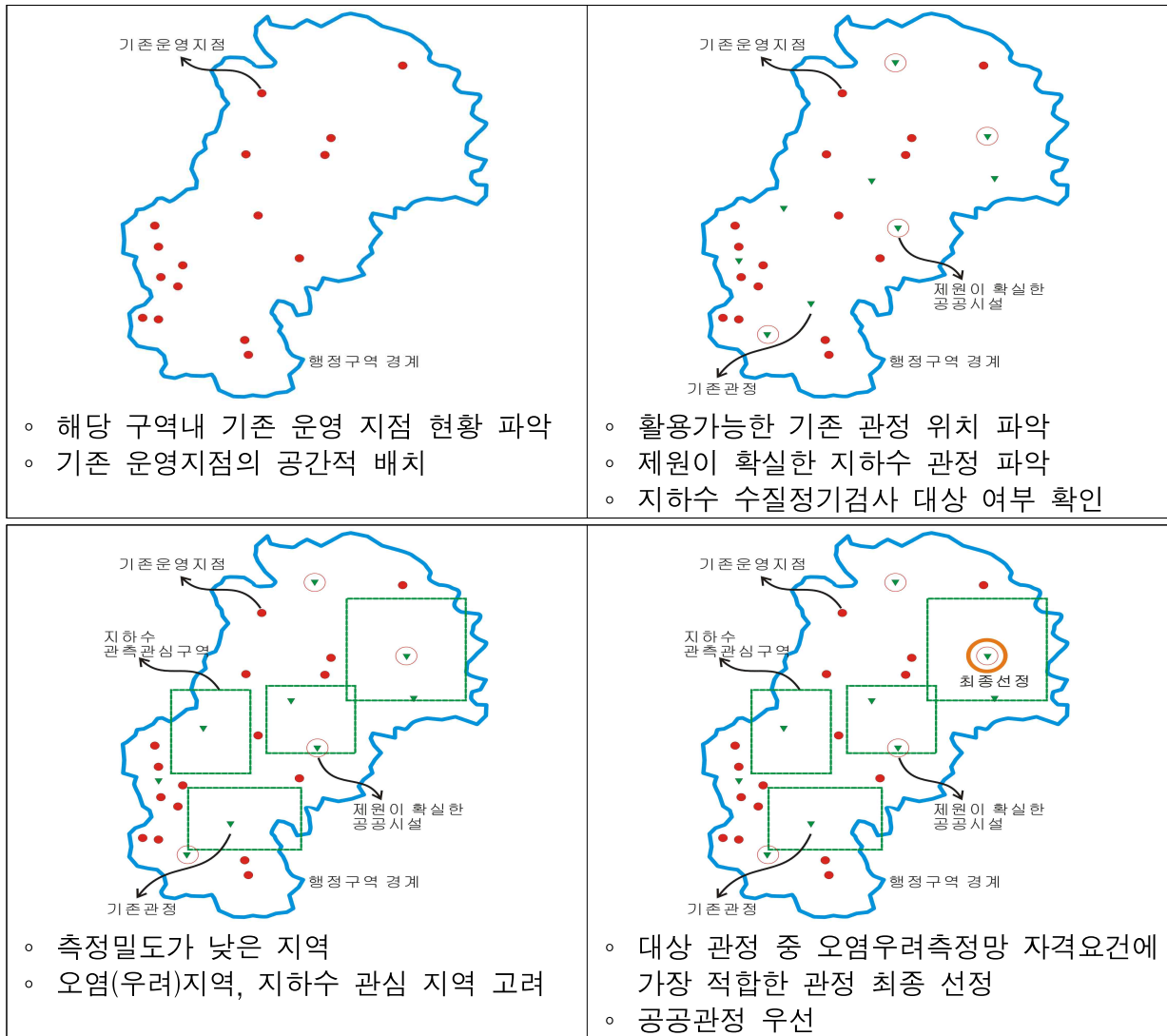
○ 국가오염우려측정망

- 지역 내 현재 운영중인 보조수질측정망의 밀도가 낮은 지역, 지하수 오염이 발생하거나 우려되어 관심이 필요한 지역 등을 위주로 지정·운영
- 보조수질측정망의 위치 및 활용 가능한 기존 관정의 위치, 제원 등을 파악한 뒤 보조수질측정망 자격요건에 가장 적합한 관정을 최종 선정(공공관정을 우선적으로 고려)

<유형별 국가오염우려측정망 선정방안>

구 분		선 정 대 상	지점수
영 농	① 전용농업용수 사용지역	◦ 논·밭·과수원 등 농업용 취수정	지역내 3
	② 농작물 주산단지	◦ 농가취수정, 한해대책용 공공관정	
수 질	③ 오염우려하천지역	◦ 하천수측정망 운영결과 수질오염도가 높은 지역의 취수정	자연유하 방향 3
	④ 공단지역	◦ 전자·도금·기계·금속·화학·운수·석유 업종이 밀집된 지역 우선 ◦ 단지면적이 큰 공단은 세분	자연유하 방향 3
폐 기 물	⑤ 일반폐기물매립지역 ⑥ 지정폐기물매립지역 ⑦ 금속광산지역 ⑧ 분뇨처리장인근지역	◦ 침출수, 갯내수, 분뇨처리수 등 지하수 오염 우려가 있는 취수정	자연유하 방향 3
기 타	⑨ 주민건강조사지역 ⑩ 유원지 및 공원 ⑪ 골프장지역	◦ 농약, 비료사용 등으로 지하수 오염이 우려되는 취수정	지역내 3
	⑫ 도시주거지역	◦ 주거·상업지역 중심	
	⑬ 저장탱크지역	◦ 저유소, 유해화학물질 저장시설 주변 취수정	자연유하 방향 3
	⑭ 토양 지하수 사고오염지역	◦ 사고로 토양·지하수의 오염이 발생한 지역	지역내 3
○ 오염원에 최대한 근접한 하류방향에 공공관정을 중심으로 측정망 지정 ○ 관정제원이 명확하고, 관정관리와 협조가 용이한 공공관정 위주로 선정 ○ 민방위비상급수시설, 마을상수도, 학교급수시설 등 ○ 정기수질검사로 수질자료가 생성되는 관정을 지정하여 수질자료를 공유 활용			

<국가오염우려측정망 지점선정 개념도>



○ 국가장해측정망

- 「지하수법」 시행령 제7조의2제3항에 따른 지하수 수위·수질 관련 장해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 지역, 유출지하수 다량 발생지역 및 「지하수법」 제12조에 따라 지정된 지하수보전구역 등을 대상으로 설치
- 국가장해측정망(수위)은 대상 지역의 지하수위 분포현황, 지하수 이용량·이용 특성, 지층분포 및 기존 관정 분포현황 등 현장 상황을 고려하여 설치
- 국가장해측정망(수질)은 오염원의 규모, 오염구역의 지하수 흐름방향 등을 고려하여 설치하되 국가오염측정망 또는 국가오염우려측정망의 설치방안을 준용

다. 농촌관리측정망

- 농림축산식품부가 농촌 지하수 관측 및 도서·해안지역의 해수 침투 관측이 용이한 지점에 농촌관리측정망을 설치·운영
- 기후에너지환경부는 농촌관리측정망 중 일부를 국가측정망으로 지정하여 공동 활용
 - * 농촌관리측정망의 확대 설치 상황에 따라 공동 활용 측정망 개수는 변동 가능

2.2. 보조측정망 지점선정 기준

※ 보조수위측정망과 보조수질측정망의 경우 동일한 지점에 설치(지정) 운영 가능

가. 보조수위측정망

- 지하수 고갈·오염 문제로 우선적으로 측정이 필요한 지역, 지하수 장해발생(우려) 지역, 지하수 보전구역, 지역 내 수문지질 특성 대표지역, 단층·균열 등 연속성이 큰 대규모 단열대 발달구간 등에 설치
 - * 아래 지점선정 평가와는 별도로 「지하수법」 제9조의2에 따른 유출지하수 다량 발생 등으로 인해 지속적인 지하수 수위 하강이 이루어지는 지역 등에 우선 설치 고려
- 지점선정은 지하수 측정의 목적에 부합하는 1차 평가 인자와 이와 관련된 2차 평가 인자들을 추출하여 인자별 중요도에 따른 가중치를 부여한 후 인자별 표준점수와 가중치를 곱하여 합산하여 선정 (산정방법은 별표1 참고)
 - ※ 국가지하수정보시스템(<https://www.gims.go.kr>)에 게재된 자동산정프로그램(엑셀)을 활용하여 선정

1차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역	0.38	1.00
지하수의 오염여부 및 진행을 측정할 필요가 있는 지역	0.34	
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역	0.28	

1차 평가 인자	2차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역	행정구역내 지하수 관정의 수	0.46	1.00
	지하수 관정의 밀도	0.36	
	행정구역내 지하수 총 이용량	0.18	
지하수의 오염여부 및 진행을 측정할 필요가 있는 지역	음용 가능 수질관정의 수	0.16	1.00
	지하수 오염유발시설의 수	0.30	
	지하수 오염된 관정의 수	0.54	
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역	지하수만 이용하는 가구의 수	0.66	1.00
	먹는물로 이용되는 지하수의 양	0.34	

나. 보조수질측정망

- 아래 사항을 고려하되, 도시지역, 농림지역, 자연환경보전지역, 관리지역으로 구분하여 균등하게 선정
 - 주변에 특정 오염원이 없는 지점
 - 관정 상태가 양호하여 장기간 측정망으로 이용 가능한 지점
 - 공공관정을 우선 대상으로 하고 관정 제원(심도, 구경 등)이 확실한 지점 등

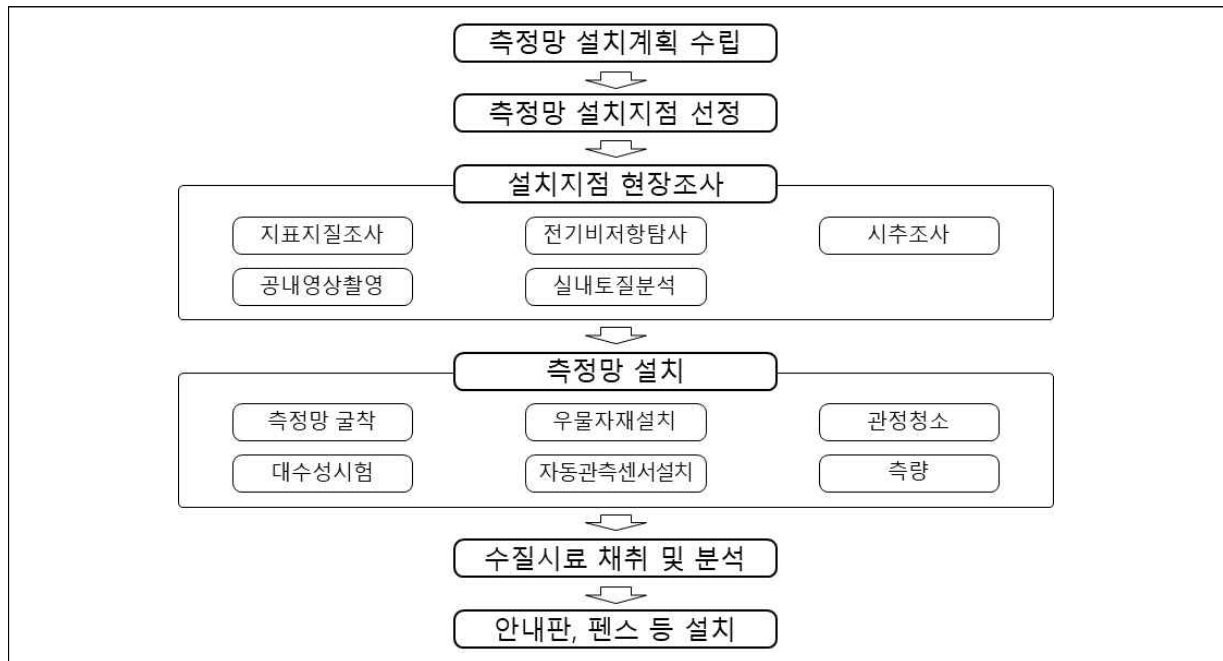
2.3. 측정망 설치

가. 국가측정망 설치

- 조사 및 설치 기준

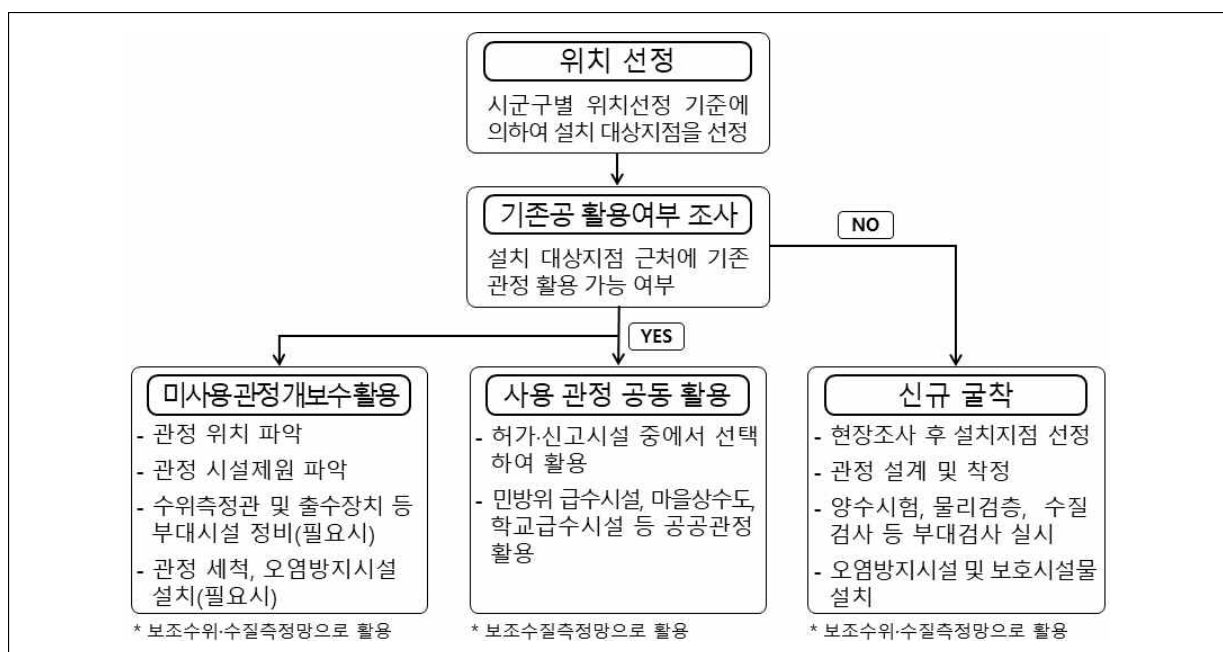
구 분	표준(안)	구 분	표준(안)
시공 전 조사	지표지질조사	시공 후 조사	관정 청소, 측량
	전기비저항탐사(필요시)		대수성시험 - 단계양수시험 - 장기양수시험 - 회복시험
	시추조사(필요시)		수질분석 - 국가관리측정망 32개 항목 - 국가감시측정망 20~40개 항목 * 3.2. 측정망 수질측정 참고
	공내영상촬영	자동측정 항목	수위, 수온, 전기전도도
	실내토질분석		
굴착	구경 : 200~400mm 지층 : 충적, 암반		
외부 케이싱	구경 : 200mm 이상 재질 : 백관	기타공사	상부보호공 설치 안내판 설치 QR코드 설치 안전펜스 설치
내부 케이싱	구경 : 150mm 이상 재질 : PVC		

○ 설치 절차



나. 보조측정망 설치

- 조사 및 설치기준 : 신규 굴착시 '국가측정망 조사 및 설치기준' 준용
- 설치 절차 : 보조측정망의 설치는 기존 관정 활용이 가능한 경우에는 기존 관정을 개보수하여 활용하고 기존 관정의 활용이 불가능한 경우에는 신규로 굴착하여 사용. 다만, 기존 관정중 사용중인 관정을 공동활용하는 경우에는 보조수질측정망으로만 이용



다. 측정망 설치·변경·폐쇄 절차

- 측정망 지점 설치·변경·폐쇄 확정 시 측정망 운영기관은 현황카드(서식1,2)를 작성하여 국립환경과학원(토양지하수연구과), 한국수자원공사(국가지하수정보센터), 기후에너지환경부(토양지하수과)로 1개월 이내에 통보
- 지하수의 수위 및 수질 측정자료의 연속성 확보를 위해 가능하면 조사지점의 변경 또는 폐쇄를 지양하되, 불가피한 경우에는 '2.1~2.2 국가 또는 보조측정망 지점선정 기준'을 참고하여 기존 지점에 인접하여 같은 용도로 사용하는 지점을 선정[예시: 생활용→생활용(농업용 또는 공업용으로 변경 불가)]
 - ※ 위치 변경시 적합성 여부 등에 대해 필요시 국립환경과학원(토양지하수연구과) 또는 「지하수법」 시행령 제4조의 지하수조사전문기관 등에 검토 요청
- 측정망 운영기관은 측정망 설치 시 해당 부지에 적용되는 법령에 따른 부지 사용 관련 인·허가 및 협조·승인 절차 수행, 「지하수법」 제9조의4에 따른 굴착행위 신고 등을 실시하며, 측정망 폐쇄 시에는 「지하수법」 제15조에 따라 반드시 원상복구* 실시
- * 「지하수법」 또는 다른 법률에 따라 허가·인가 등을 득하여 사용하는 경우 제외

2.4. 측정망 코드 부여

가. 측정망 표준코드

○ 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망, 농촌관리측정망, 보조수위측정망 표준코드

- 지하수 지점정보에 대한 표준화를 통해 타기관 측정망과의 정보공유 및 공동 활용, 지하수 정보의 효율적 관리 도모
- 측정망 표준코드는 ① 시·도 구분(2자리, 영문), ② 시·군·구 구분(3자리, 영문), ③ 측정망 종류(2자리, 영문+숫자), ④ 일련번호(4자리, 숫자)로 구성 ([별표2] 국가측정망 표준코드 중 시·도 및 시·군·구 영문 이니셜 참조)

* 세종특별자치시의 경우 시·군·구 구분 없으므로 ② 시·군·구에 'SJN'으로 기재

①시·도(○○) - ②시·군·구(○○○) - ③측정망 종류(○○) - ④일련번호(○○○○)

* 예시 : DJ-DDK-E1-0012 (대전 대덕구 국가관리측정망 0012)

- 측정망 종류별 기호는 아래의 '지하수 측정망 종류별 기호'를 따르고, 각 기관에서 측정망을 신규로 설치하는 경우에는 일련번호 순에 따라 지정
- 시·군·구 명칭 변경시 코드변경 등 후속 조치는 기후에너지환경부에서 조정·시행하여 관계기관에 통보하며, 통보받은 기관은 통보받은 날로부터 3개월 내 변경사항을 반영하고 그 결과를 기후에너지환경부를 포함한 각 기관에 보고 (통보)

<지하수 측정망 종류별 기호>

구 분		운영기관	기호
국가측정망	국가관리측정망	기후에너지 환경부	E1
	국가감시측정망		
	국가오염측정망		E2
	국가오염우려측정망		<별도>
	국가장해측정망(수위)		E3
	국가장해측정망(수질)		E4
	농촌관리측정망	농림축산 식품부	
	농어촌지하수관측망		A1
	해수침투관측망		A2
보조측정망	보조수위측정망	시·군·구	G1
	보조수질측정망		<별도>

○ 국가오염우려측정망 표준코드

- 측정망 표준코드는 ① 오염원 구분(1자리, 영문 이니셜), ② 환경청 구분(1자리, 영문 이니셜), ③ 일련번호(4자리) 로 구성

①오염원(○) - ②유역·지방환경청(○) - ③일련번호(○○○○)

* 예시 : FH0104 (공단지역 한강유역환경청 0104)

- 표준코드 세부내용

① 오염원별 표시기호

오염원	기호	오염원	기호	오염원	기호
전용농업용수사용지역	S	지정폐기물매립지역	I	골프장지역	G
농작물주산단지	N	금속광산지역	K	도시주거지역	C
오염우려하천지역	O	분뇨처리장인근지역	B	저장탱크지역	T
공단지역	F	주민건강조사지역	J		
일반폐기물매립지역	P	유원지 및 공원	U		

② 유역·지방환경청별 표시기호

기관명	기호	기관명	기호	기관명	기호
한강유역환경청	H	영산강유역환경청	Y	대구지방환경청	T
낙동강유역환경청	N	원주지방환경청	W	전북지방환경청	G
금강유역환경청	K				

③ 일련번호 : 네자리 숫자

○ 보조수질측정망 표준코드

- 측정망 표준코드는 ① 시·도 구분(1자리, 영문), ② 시·군·구 구분(2자리, 숫자), ③ 읍·면·동(1자리, 영문), ④ 용도지역(1자리, 숫자), ⑤ 일련번호(2자리, 숫자)로 구성

① 시·도(○) - ②시·군·구(○○) - ③읍·면·동(○) - ④용도지역(○) - ⑤일련번호(○○)

- 표준코드 세부 내용

① 시·도별 표시기호

시·도	기호	시·도	기호	시·도	기호	시·도	기호
서울	A	대전	F	전북	K	울산	P
부산	B	경기	G	전남	L	세종	SJ
대구	C	강원	H	경북	M		
인천	D	충북	I	경남	N		
광주	E	충남	J	제주	O		

② 시·군·구 기호 : 행정구역순으로 기재(번호 기재)

③ 시·군·구 내의 1개의 지역(읍·면·동)을 기재(a, b, c, d 등 알파벳 순)

④ 용도지역 기호 : 도시지역(1), 농림지역(2), 자연환경보전지역(3), 관리지역(4)

⑤ 일련번호 : 두자리 숫자

※ 경기도내 행정구역순 4번째 시·군이며 농림지역에 위치한 관정 A ⇒ G-4-e-2-01
경기도내 행정구역순 4번째 시·군이며 농림지역에 위치한 관정 B ⇒ G-4-e-2-02

나. 측정망 재지정·변경

- 측정망에서 해지한 후 해지시킨 사유가 해소되어 동일관정을 측정망으로 재지정할 경우, 기존에 부여된 측정망 표준코드를 적용하고 지정 이력은 현황카드(서식1, 2)에 기재
- 폐공 등 예상치 못한 사유로 측정망 변경이 불가피할 경우 반드시 측정망 표준코드를 새로 부여하고 변경 이력은 현황카드(서식1, 2)에 기재
- 하나의 관정이 2종류 이상의 측정망으로 중복 지정되어 운영되는 경우, 각각의 경우에 대해 측정망 표준코드를 별도 부여하고, 현황카드(서식1, 2)에 공동 지정된 측정망의 표준코드 병행 기재

제 3 장 측정망 운영

3.1. 측정망 수위 측정	19
3.2. 측정망 수질 측정	20
3.3. 측정결과 보고 및 검증	22
3.4. 장기 추세 분석	23

제3장 측정망 운영

3.1. 측정망 수위 측정

가. 측정개요

○ 측정항목 및 방법

구 분		측정 항목	측정기관	측정방법
국가 측정망	국가관리측정망	수위, 수온, 전기전도도	수자원공사	자동
	국가감시측정망			
	국가오염측정망	수위, 수온, 전기전도도	환경공단	자동
	국가오염우려측정망	미 실시	-	-
	국가장해측정망 (시범운영)	수위, 수온, 전기전도도	수자원공사	자동
보조 측정망	보조수위측정망*	수위, 수온, 전기전도도	시·군·구	자동·반자동·수동
	보조수질측정망	미 실시	-	-

* 측정항목 중 수온 및 전기전도도는 시·군·구 및 현장 상황에 따라 선택 가능

○ 수위측정 방법·주기

- 자 동 : 1시간 간격으로 자동 측정되어 중앙서버로 측정값이 자동 전송
- 반자동 : 측정 센서에 1시간 간격으로 자동 측정·저장된 자료를 관리자가 매월 1회 이상 현장을 방문하여 다운로드 및 기록
- 수 동 : 관리자가 매월 1회 이상 현장을 방문하여 지하수위계 또는 줄자 등으로 지하수위를 직접 측정 및 기록

나. 수위자료 분석·확인

- 측정망 운영기관은 단기간에 급격한 수위 변동이 측정되거나 오결측이 확인 될 경우 측정장비 점검 및 현장확인 등 적극 조치
- 수질검사를 위한 시료채취나 관정 이용 등 명확한 사유로 인해 지하수위 저하가 발생한 경우에는 해당 기간의 수위 측정값은 배제
- 반자동 또는 수동으로 측정할 경우 지하수 심도의 기준이 되는 지표 기준면을 명확히 설정한 뒤 측정하여 지표 기준면 변동에 따른 지하수 심도 오차 제거
- 측정된 수위자료의 유효성 여부는 측정망 운영기관별로 지하수 분야 전문가로 구성된 자문회의 등을 통해 자체 확인

3.2. 측정망 수질 측정

가. 측정항목 및 주기

구 분		측정항목 ¹⁾	측정기관	측정주기
공 통		- 기본항목(15개 항목) ²⁾ - 지하수 수질기준 후보물질(17개 항목) (망간, 아연, 철, 바륨, MTBE, 암모니아성질소, 붕소, 클로로포름, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 아질산성질소, 불소, cis-1,2-디클로로에틸렌, 비닐클로라이드, 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화헥산술폰산(PFHxS)) - 지하수 우선관리대상물질 (농약류, 금속류, 기타화합물 분석) ³⁾	국립환경과학원	수시~반기별
국가 측정망	국가관리측정망	- 기본항목(15개) ²⁾ - 지하수 수질검사항목(20개) ⁴⁾	수자원공사	수시~반기별
	국가감시측정망			
	국가오염측정망	- 기본항목(15개) ²⁾ - 지하수 수질검사항목(20개) ⁴⁾ - 필요시 오염원별 검사항목을 추가 선정	환경공단	수시~분기별
	국가오염우려측정망	- 지하수 수질검사항목(20개) ⁴⁾	환경청	분기별
	국가장해측정망 (시범운영)	- 기본항목(15개) ²⁾ - 지하수 수질검사항목(20개) ⁴⁾ - 필요시 장해요인별 검사항목을 추가 선정	수자원공사	수시~반기별
	농촌관리측정망	- 지하수 수질검사항목(20개) ⁴⁾	환경청	반기별
보조 측정망	보조수질측정망	- 지하수 수질검사항목(20개) ⁴⁾	시·군·구	반기별
	보조수위측정망	-	-	-

1) 환경청, 한국수자원공사 및 한국환경공단의 경우 수질검사 시 측정항목, 측정주기 등에 대한 변경 필요시 기후에너지환경부와 협의

2) 기본항목(15개 항목) ※ 조사지역 지질 및 대수층 특성에 따라 일부 항목 조정 가능
 - 현장측정항목 6개 항목(수위, 온도, pH, DO, ORP, EC)
 - 주 양·음이온 9개 항목(Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , NO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^- , CO_3^{2-})

3) 조사대상 및 항목 : 농약류(90종, 200개소), 금속류(10종, 600개소), 기타화합물(1,4-다이옥산, 스타이렌, 100개소)

4) 20개 항목 : 「지하수법」 시행규칙 제41조에 따른 생활용수 수질항목

* 먹는물인 경우 「먹는물관리법」 제5조에 따른 수질기준 적용

나. 수질시료 채취 및 분석·확인

- 수질시료의 채취 및 분석은 「수질오염공정시험기준」 11. 지하수(ES 04731 ~ES 04749)에 따라 실시

* 단, 먹는물의 경우 「먹는물수질공정시험기준」에 따를 것

- 측정망 운영기관은 분석결과가 통상적인 검출범위를 벗어나거나, 조사지역 특성과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상치를 보이는 경우 재분석 및 필요시 현장 조사, 전문가 자문 등을 통한 원인분석 등 적극 조치

- 데이터 이상이 지속되는 등 문제 발생시에는 국립환경과학원에 통보하여 검토

- 공통 사항

- (분석값의 즉시 확인) 측정망 운영기관은 수질분석 결과에 대해 아래 사항에 해당하는지 여부를 즉시 확인

- 분석결과가 통상적인 검출범위를 벗어난 경우
- 조사지역 특성과 관계없는 항목이 검출된 경우
- 해당 지점 과거 분석자료의 최소 또는 최대값을 벗어난 경우
- 유사한 경향을 보이는 지점의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다른 경우
- 해당 지점에서 유사한 경향을 보이는 다른 항목의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다른 경우

- (원인규명 및 분석값 확정) 특이 분석값이 확인되면 현장여건, 기기 이상여부, 정도관리 등을 검토하여 유효분석값으로 사용가능 여부 결정

- 시료채취나 분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효분석값으로 사용하되, 신속한 원인분석 및 대응조치 실시
- 계산상의 단순 오류 시에는 재산출 후 유효분석값으로 사용
- 기기오류 등 바로 잡을 수 없는 오류에 의한 경우에는 재분석 실시(필요시 재채수)

3.3 측정결과 보고 및 검증

- 측정결과는 국가지하수정보시스템에 입력 또는 자동 전송토록 하며, 부득이한 경우에는 서면으로 통보
 - 측정망 운영결과(수질분석 결과, 판단 및 평가)의 문서 통보 불요
 - * 서식3, 4를 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드
- 천재지변, 재난·재해, 현장 여건 등으로 수위·수질 측정이 불가능하였거나, 특이사항이 발생한 경우 해당 시기 측정결과 보고에 포함하여 입력

가. 국가측정망 측정결과 보고

- 수위 측정결과
 - 국가관리측정망, 국가감시측정망* 및 농촌관리측정망에서 실시간 자동으로 측정되는 지하수 수위, 수온, 전기전도도는 국가지하수정보시스템에 자동 전송
 - * 국가오염우려측정망은 수위를 측정하지 않으므로 해당 없음
- 수질 측정결과
 - 기관별 아래 제출기한 내에 서식4에 따라 국가지하수정보시스템에 입력
 - * 서식4를 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드
 - (유역·지방환경청) 국가오염우려측정망 수질분석 결과를 매 반기 다음 월 말일까지
 - (한국수자원공사) 국가관리측정망 및 국가장해측정망 수질분석 결과를 매 반기 다음 월 말일까지
 - (한국환경공단) 국가오염측정망 수질분석 결과를 매 분기 다음 월 말일까지
 - 개인 관정 또는 공공관정을 국가측정망으로 지정·운영할 경우 필요시 수질 분석 결과를 관정 소유자에게 통보(먹는물로 이용하는 경우에는 즉시 통보)

나. 보조측정망 결과 보고

- 수위 측정결과
 - 시·군·구 보조수위측정망에서 자동·반자동·수동으로 측정되는 지하수 수위(수온, 전기전도도는 선택)는 자동측정일 경우 국가지하수정보시스템에 자동 전송
 - 반자동 또는 수동 측정일 경우 서식3에 따라 매 반기 다음 월 말일까지 국가

지하수정보시스템에 등록

* 서식3을 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드

○ 수질 측정결과

- 시·군·구는 보조수질측정망의 수질분석 결과를 매 반기 다음 월 말일까지 서식4에 따라 국가지하수정보시스템에 입력

※ 서식4를 국가지하수정보시스템에서 다운로드하여 항목값을 작성한 후 업로드

- 개인관정 또는 공공관정을 보조수질측정망으로 지정·운영할 경우 필요시 수질분석 결과를 관정 소유자에게 통보(먹는물로 이용하는 경우에는 즉시 통보)

다. 수질 측정자료 검증

- 국가지하수정보시스템에 입력·보고된 측정망 수질분석 결과자료는 국립환경과학원에서 3개월 이내에 검증을 시행
- 국립환경과학원은 수질분석 결과자료의 이상을 확인한 경우 측정망 운영기관에 원시자료(raw data) 제출 또는 재분석 등을 요청 후 재검증

라. 측정자료의 공개

- 한국수자원공사는 국립환경과학원의 자료검증 등이 완료된 후 해당 년도의 측정망 운영결과를 종합하여 매년 12월 31일까지 지하수 측정연보를 발행하고 국가지하수정보시스템을 통해 공개

3.4. 장기 추세 분석

- 측정망 운영기관은 5년 이상 장기간의 수위·수질 자료가 축적된 측정망의 경우 연도별 수위·수질의 변동추이를 분석·평가하여 지속적 또는 급격한 수위 하강, 장기적인 수질농도 증가 또는 급격한 수질 악화 등이 발생하는 경우 현장 정밀조사 등을 통해 원인분석 및 필요시 대책 마련 수립·시행

제 4 장 재검토기한 등

4.1. 재검토기한	25
부칙	25

제 4 장 재검토기한 등

4.1. 재검토기한

기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 보조수위측정망 지점선정 방법

※ 국가지하수정보시스템(<https://www.gims.go.kr>)에 게재된 엑셀 프로그램 활용

<평가인자별 가중치>

1차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역(F1)	0.38	1.00
지하수의 오염여부 및 진행을 측정할 필요가 있는 지역(F2)	0.34	
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역(F3)	0.28	

1차 평가 인자	2차 평가 인자	가중치	합계
지하수의 개발이 활발히 이루어지는 지역	행정구역내 지하수 관정의 수(F11)	0.46	1.00
	지하수 관정의 밀도(F12)	0.36	
	행정구역내 지하수 총 이용량(F13)	0.18	
지하수의 오염여부 및 진행을 관측할 필요가 있는 지역	음용 가능 수질관정의 수(F21)	0.16	1.00
	지하수 오염유발시설의 수(F22)	0.30	
	지하수 오염된 관정의 수(F23)	0.54	
지하수가 중요한 생활용 자원으로 의존하는 지역	지하수만 이용하는 가구의 수(F31)	0.66	1.00
	먹는물로 이용되는 지하수의 양(F32)	0.34	

<1단계> 자료의 수집

- 시·군내에서 보조수위측정망 설치 위치를 선정하기 위하여 동·리 단위의 자료를 수집해야 한다. 수집자료는 행정구역(동·리 단위)내 지하수 관정의 수(F11), 지하수 관정의 밀도(F12), 행정구역내 지하수 총이용량(F13), 음용 가능 수질 관정의 수(F21), 지하수 오염유발 시설의 수(F22), 지하수 오염된 관정의 수(F23), 지하수만 사용하는 가구의 수(F31), 음용수로 이용되는 지하수의 양(F32)이 해당 된다.

<2단계> 평가인자 자료의 표준점수화

- 행정구역(동·리)별로 수집된 관정의 수, 이용량 및 오염유발 시설의 수 등 2차 평가인자 자료를 상대적으로 비교하기 위하여 해당 수치를 표준점수로 바꾸어 준다. 각 자료의 단위를 살펴보면, 지하수 이용관정의 수(F11)는 개수, 지하수 관정의 밀도(F12)는 개수/km², 지하수 총 이용량(F13)은 m³/년, 음용 가능 수질의 관정의 수(F21)는 개수, 지하수 오염유발 시설의 수(F22)는 개수, 지하수가 오염된 관정의 수(F23)는 개수, 지하수만 사용하는 가구의 수(F31)는 %, 음용수로 이용되는 지하수의 양(F32)은 m³/년이다. 따라서, 수집된 자료는 단위에 맞게 변환하여 입력한다.

- 각 평가인자마다 아래 그림과 같이 평가자료의 평균(X)과 표준편차(σ)를 구해서 표준점수를 도출하고 평가표를 작성한다.

<평가자료의 표준점수화 방법>

번호	행정구역명	평가인자(Fij)의 X_{ij}^k	평가인자 (Fij)에 대한 표준점수
1	○○	X_{ij}^k	x_{ij}^1
2	○○	X_{ij}^2	x_{ij}^2
3	○○	X_{ij}^3	x_{ij}^3
...	...	...	...
N	○○	X_{ij}^n	x_{ij}^n

$$x_{ij}^k = \frac{X_{ij}^k - \bar{X}}{\sigma}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_{ij}^k - \bar{X})^2}{N}}, \quad \bar{X} : \text{평균}$$

<평가인자 자료의 표준점수화 평가표>

번호	행정 구역명 (동·리)	평가인자자료								표준점수							
		F11	F12	F13	F21	F22	F23	F31	F32	F11	F12	F13	F21	F22	F23	F31	F32
		X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₂₁	X ₂₂	X ₂₃	X ₃₁	X ₃₂	x ₁₁	x ₁₂	x ₁₃	x ₂₁	x ₂₂	x ₂₃	x ₃₁	x ₃₂
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
⋮																	
평균																	
표준편차(σ)																	

주) F11: 지하수 이용관정의 수[개], F12: 지하수 관정의 밀도[개/km²], F13: 지하수 총 이용량[m³/년],
 F21: 음용가능 수질의 관정의 수[개], F22: 지하수 오염유발 시설의 수[개], F23: 지하수가 오염된
 관정의 수[개], F31: 지하수만 사용하는 가구의 수[%], F32: 음용수로 이용되는 지하수의 양[m³/년]

<3단계> 표준점수의 합산

- 2차 평가인자의 표준점수가 각 행정구역(동·리)별로 구해지면 평가인자별 가중치를 곱한 후, 합하여 해당 행정구역의 최종점수를 계산하게 된다. 이상 과정을 통하여 계산된 결과는 평가점수화 평가표와 최종 평가점수화 평가표에 기록한다.

<1차 평가점수 및 최종 평가점수 계산 과정>

$$\begin{aligned} (F11 \text{ 표준점수} \times 0.46) + (F12 \text{ 표준점수} \times 0.36) + (F13 \text{ 표준점수} \times 0.18) &= \text{F1 평가점수} \\ (F21 \text{ 표준점수} \times 0.16) + (F22 \text{ 표준점수} \times 0.30) + (F23 \text{ 표준점수} \times 0.54) &= \text{F2 평가점수} \\ (F31 \text{ 표준점수} \times 0.66) + (F32 \text{ 표준점수} \times 0.34) &= \text{F3 평가점수} \end{aligned}$$

$$(F1 \text{ 평가점수} \times 0.38) + (F2 \text{ 평가점수} \times 0.34) + (F3 \text{ 평가점수} \times 0.28) = \text{행정구역별 최종 평가점수}$$

<표준점수의 1차 평가점수화 평가표>

번호	행정 구역명 (동·리)	F11의 X ₁₁ × 0.46	F12의 X ₁₂ × 0.36	F13의 X ₁₃ × 0.18	F1의 1차 평가점수	F21의 X ₂₁ × 0.16	F22의 X ₂₂ × 0.30	F23의 X ₂₃ × 0.54	F2의 1차 평가점수	F31의 X ₃₁ × 0.66	F32 X ₃₂ × 0.34	F3의 1차 평가점수
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
⋮												

<1차 평가점수의 최종 평가점수화 평가표>

번호	행정 구역명 (동·리)	F1의 1차 평가점수 × 0.38	+	F2의 1차 평가점수 × 0.34	+	F3의 1차 평가점수 × 0.28	=	최종 평가점수
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
⋮								

<4단계> 행정구역(동·리)별 측정망 개소수 결정 및 최종위치 선정

- 계산한 동·리별 최종 평가점수를 이용하여 동·리별 지하수 측정망의 지점수를 결정하게 되는데, 그 방법은 각 동·리역의 평가점수를 모든 동·리의 평가점수의 합으로 나눈 값(동·리별 평가점수의 비율에 해당함)에 다시 시·군별 보조수위측정망의 설치 개수를 곱하여 구한다. 이 경우 시·군별 보조수위측정망 총설치 개수는 아래의 시·군별 보조수위측정망 지점 개수를 활용한다. 이와 같은 계산 결과는 동·리별 관측지점 수의 최종계산표에 기록한다.
- 측정망 설치 최종위치 선정은 행정구역별로 평가점수를 계산한 결과인 평가표를 활용한다. 높은 평가점수를 받아서 관측지점 수가 할당된 지역의 평가 계산 과정을 살펴보면 가장 높은 점수를 받은 항목을 찾을 수가 있다. 지하수의 개발과 이용이 활발한 지역(F1), 지하수 오염여부 확인 및 진행을 관측할 필요가 있는 지역(F2), 지하수가 중요한 생활용 자원으로 활용되는 지역(F3), 세 가지 중에서 어느 평가항목에서 가장 큰 점수를 받았는지를 알 수가 있으며, 점수의 크기에 따라 순서를 정할 수가 있는데 F1-F2-F3, F1-F3-F2, F2-F1-F3, F2-F3-F1, F3-F1-F2 및 F3-F2-F1 중에서 하나가 정해지게 된다. 여기서 결정한 순서가 최종위치를 선정하는데 필요한 평가항목의 순서가 되는 것이다. 가령 예를 들어서 F1-F3-F2의 순서로 높은 점수를 부여받았다면 현장에서 보조수위측정망의 최종위치를 결정할 때 제일 먼저 지하수의 개발과 이용이 활발한 지점(F1) 내에서 찾아볼 수가 있다. 구체적인 지역은 2차 평가항목을 반영하여 지하수 관정이 많은 곳 또는 지하수 총이용량이 많은 곳 등을 찾아볼 수가 있다.
높은 점수를 받은 평가항목에 대해서 적절한 위치가 결정되면 현장 답사를 통하여 그 지역이 지속적으로 측정망 지역으로 보존이 가능한지, 차량이나 사람의 접근이 용이한 곳인지, 주변지역의 지하수 환경특성을 반영하는데 장애가 발생할 수 있는지 종합적으로 검토하여 보조수위측정망 지점으로 적합성 여부를 고려하고 결정하도록 한다.

<동·리별 측정지점 수의 최종 계산표>

번호	행정 구역명 (동·리)	행정구역별 평가점수 ÷ 전체 평가점수의 합 (A)	행정구역별 측정지점수 [개] (A×n)	번호	행정 구역명 (동·리)	행정구역별 평가점수 ÷ 전체 평가점수의 합 (A)	행정구역별 측정지점수 [개] (A×n)
1				⋮			
2				⋮			
3				⋮			
⋮				⋮			

<시·군별 보조수위측정망 지점 개수(제안)>

행정구역명	측정망 개소수	행정구역명	측정망 개소수	행정구역명	측정망 개소수
특·광역시	1,037	포천시	45	보령시	61
서울	239	하남시	50	부여군	118
부산	233	화성특례시	83	서산시	118
대구	110	강원특별자치도	508	서천군	114
인천	99	강릉시	33	아산시	72
광주	67	고성군	18	예산군	85
대전	161	동해시	13	천안시	108
울산	45	삼척시	22	청양군	47
세종	83	속초시	15	태안군	77
경기도	1,240	양구군	35	홍성군	120
가평군	38	양양군	26	전북특별자치도	1,062
고양특례시	38	영월군	23	고창군	122
과천시	8	원주시	57	군산시	30
광명시	50	인제군	25	김제시	99
광주시	47	정선군	18	남원시	94
구리시	19	철원군	26	무주군	36
군포시	22	춘천시	32	부안군	77
김포시	32	태백시	5	순창군	91
남양주시	17	평창군	28	완주군	70
동두천시	33	홍천군	38	익산시	134
부천시	59	화천군	39	임실군	64
성남시	11	횡성군	55	장수군	61
수원특례시	23	충청북도	921	전주시	39
시흥시	33	괴산군	88	정읍시	89
안산시	20	단양군	31	진안군	56
안성시	47	보은군	88	전라남도	1,556
안양시	48	영동군	56	강진군	66
양주시	44	옥천군	82	고흥군	100
양평군	92	음성군	98	곡성군	83
여주시	73	제천시	64	광양시	28
연천군	13	진천군	97	구례군	44
오산시	38	청주시	235	나주시	84
용인특례시	28	충주시	82	담양군	92
의정부시	42	충청남도	1,390	목포시	20
의왕시	32	공주시	90	무안군	81
이천시	46	금산군	80	보성군	82
파주시	64	논산시	133	순천시	62
평택시	45	당진시	167	신안군	48

행정구역명	측정망 개소수	행정구역명	측정망 개소수
여수시	46	남해군	61
영광군	96	밀양시	38
영암군	79	사천시	25
완도군	66	산청군	57
장성군	98	양산시	38
장흥군	69	의령군	53
진도군	52	진주시	47
함평군	95	창녕군	44
해남군	104	창원특례시	137
화순군	61	통영시	35
경상북도	1,035	하동군	56
경산시	26	함안군	39
경주시	110	함양군	106
고령군	62	합천군	57
구미시	24	제주특별자치도	226
김천시	71	제주시	99
문경시	34	서귀포시	127
봉화군	61		
상주시	54		
성주군	70		
안동시	40		
영덕군	20		
영양군	40		
영주시	32		
영천시	38		
예천군	61		
울릉군	14		
울진군	35		
의성군	49		
청도군	49		
청송군	42		
칠곡군	51		
포항시	52		
경상남도	1,025		
거제시	32		
거창군	39		
고성군	41		
김해시	120		

[별표 2] 국가행정망 표준코드 중 시·도 및 시·군·구 영문 이니셜

행정구역명	영문 약어	행정구역명	영문 약어	행정구역명	영문 약어
서울특별시	SU	강서구	GSP	울산광역시	US
종로구	JNO	연제구	YJE	남구	NMU
중구	JGS	수영구	SYG	동구	DGU
용산구	YSN	사상구	SAS	울주군	UJU
성동구	SDG	기장군	GIG	중구	GGU
광진구	GJI	대구광역시	DE	북구	BKU
동대문구	DDM	중구	GGG	세종특별자치시	SJ
중랑구	JNG	동구	DGG	경기도	GG
성북구	SBK	서구	SOG	수원특례시	SWN
강북구	GBK	남구	NMG	성남시	SNM
도봉구	DBG	북구	BKG	의정부시	UJB
노원구	NWN	수성구	SSG	안양시	AYG
은평구	UPG	달서구	DSO	부천시	PCN
서대문구	SDM	달성군	DSG	광명시	GMG
마포구	MPO	군위군	GWI	동두천시	DDC
양천구	YGC	인천광역시	IC	안산시	ANS
강서구	GSS	중구	CGI	고양특례시	GOY
구로구	GRO	동구	DGI	과천시	GWC
금천구	GCN	미추홀구	MCH	구리시	GRI
영등포구	YDP	연수구	YSU	평택시	PTK
동작구	DJK	남동구	NDG	남양주시	NYJ
관악구	GNK	부평구	BPG	오산시	OSN
서초구	SCO	계양구	GYG	시흥시	SHG
강남구	GNM	서구	SOI	군포시	GNP
송파구	SPA	강화군	GHI	의왕시	UWG
강동구	GDG	옹진군	OJI	하남시	HNM
부산광역시	BS	광주광역시	GJ	파주시	PJU
중구	JGP	동구	DGK	이천시	ICH
서구	SOP	서구	SOK	용인특례시	YIN
동구	DDG	남구	NMK	안성시	ASG
영도구	YDO	북구	BKK	김포시	GMP
부산진구	PSJ	광산구	GSK	양주시	YGJ
동래구	DNE	대전광역시	DJ	여주시	JYV
남구	NAM	동구	DGJ	화성특례시	HWA
북구	BUK	중구	GGJ	광주시	GGC
해운대구	HUD	서구	SOJ	연천군	YNC
사하구	SHA	유성구	YSG	포천시	POC
금정구	GJG	대덕구	DDK	가평군	GPG

행정구역명	영문약어	행정구역명	영문약어	행정구역명	영문약어
양평군	YPG	예산군	YES	안동시	ADG
강원특별자치도	GW	태안군	TAN	구미시	GMI
춘천시	CHC	당진시	DJN	영주시	YJU
원주시	WJU	전북특별자치도	JB	영천시	YGN
강릉시	GAG	전주시	JNJ	상주시	SJU
동해시	DHE	군산시	GUU	문경시	MYG
태백시	TBK	익산시	ISN	경산시	GYS
속초시	SHO	정읍시	JUP	의성군	USG
삼척시	SCK	남원시	NMW	청송군	CHS
홍천군	HOC	김제시	GMJ	영양군	YOY
횡성군	HOS	완주군	WAN	영덕군	YDK
영월군	YWL	진안군	JIN	청도군	CDO
평창군	PCG	무주군	MJU	고령군	GRG
정선군	JSN	장수군	JSU	성주군	SGJ
철원군	CRW	임실군	ISL	칠곡군	CGK
화천군	HWC	순창군	SNC	예천군	YEC
양구군	YGU	고창군	GOC	봉화군	BHA
인제군	IJE	부안군	BAN	울진군	UCN
고성군	GOS	전라남도	JN	울릉군	ULG
양양군	YYG	목포시	MPK	경상남도	GN
충청북도	CB	여주시	RSU	창원특례시	CWN
청주시	CJJ	순천시	SCN	진주시	HIN
충주시	CUJ	나주시	NJU	통영시	TYG
제천시	JEC	광양시	GWY	사천시	SAC
보은군	BUN	담양군	DAM	김해시	GHE
옥천군	OCN	곡성군	GKS	밀양시	MRY
영동군	YDN	구례군	GRE	거제시	GJE
진천군	JIC	고흥군	GHG	양산시	YAS
괴산군	GOE	보성군	BSG	의령군	URG
음성군	UMS	화순군	HSN	함안군	HMN
단양군	DNY	장흥군	JHG	창녕군	CYG
증평군	GPN	강진군	GJN	고성군	GSG
충청남도	CN	해남군	HAE	남해군	NHE
천안시	CAN	영암군	YAM	하동군	HDG
공주시	GOJ	무안군	MAN	산청군	SCG
보령시	BRG	함평군	HPG	함양군	HYG
아산시	ASN	영광군	YGG	거창군	GCG
서산시	SSN	장성군	JSG	합천군	HCN
논산시	NSN	완도군	WDO	제주특별자치도	JJ
계룡시	KLC	진도군	JHD	제주시	JJU
금산군	GMS	신안군	SAN	서귀포시	SGD
부여군	BYO	경상북도	GB		
서천군	SOC	포항시	KPO		
청양군	CYN	경주시	GYJ		
홍성군	HSG	김천시	GMC		

주) 국제민간항공기구(ICAO)에서 제공하는 행정구역 약자(2003) 수정 적용

[서식 1] 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망, 농촌관리측정망 현황카드
서식 및 작성방법

【00000 측정망 현황카드】

1. 표준코드		2. 유역명		3. 지점명	
4. 위 치	주소 : 위도(X) : _ _ _ ° _ _ ' _ _ . _ _ " 경도(Y) : _ _ ° _ _ ' _ _ . _ _ "			5. 표고(EL.m)	
6. 시설 및 관리상태					
- 설치 년·월·일 : _____ - 시공업체 : _____ - 심도 : _____ m - 종류 : 충전(), 암반(), 천부(), 심부1(), 심부2() - 내부케이싱 구경 : _____ mm - 케이싱 길이 : _____ m - 스크린 구간 : 케이싱 상단으로부터 _____ ~ _____ m 또는 나공() - 기타사항 : _____					
7. 주변 오염원 (반경 0.5km 이내)					
오염원 종류		주 소	이격거리(m)	비고(규모, 이름 등)	
주유소		00군 00면 00리 000-0	150	GS주유소	
:		:	:	:	
8. 수질분석 결과					
9. 국가측정망 폐쇄					
폐쇄 원인 : 부지협의 불가(), 수량부족(), 기타()					
폐공 연월일 :					
변경측정망 : 표준코드(), 주소()					
기타사항 :					
10. 국가측정망 재지정, 변경 이력					
재지정 이력 : 측정망에서 해지된 일자()					
해지된 이후 측정망으로 재지정된 일자()					
변경전 기존측정망 : 표준코드(), 주소()					

11. 위치도	
12. 사진	
측정망 주변	측정망 원경
측정망 근경	관정 내부
오염원 1	오염원 2

【 작성방법 】

1. 표준코드

- 「2.4. 측정망 코드 부여」 참고
- 타 측정망으로 공동 지정되어 있을 경우 괄호 안에 타 측정망의 표준코드 병행기재(예 : (DJ-DDK-E1-0012 공동 지정))

2. 유역명

- 물관리 정부 표준화 방안의 "공통유역"에 해당하는 중권역 유역코드 및 유역명 기재 (예; 1001, 남한강 상류)

3. 지점명

- 국가측정망 분류 후 측정망 이름 기재
- 국가측정망 분류 : 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망(수위·수질), 농촌관리측정망
- 지점명 기재 : 시·군·구명 + 읍·면·동명
- 예 : 평창진부, 정선낙동

4. 위치

- 측정망이 위치한 주소를 기재
- 지도상 위도(X), 경도(Y) 좌표를 기재하되, 초는 소수점 2째자리 까지 기재
- 예 : 위도(X) 37° 39 ' 58.12 " , 경도(Y) 126° 44 ' 46.25 "

5. 표고(EL. m)

- 측정망 설치시 측량한 표고 또는 현장 측정 후 기재(EL. m)

6. 시설 및 관리상태

- 해당 사항을 기재하고 총적·암반·천부·심부1·심부2 중 해당사항에 ○표
- 스크린 구간이 여러 구간일 경우 모두 기재하고 나공은 스크린이 설치되지 않은 것으로 해당되면 ○표

7. 주변 오염원

- 측정망을 중심으로 반경 0.5km 이내에 오염원 시설이 있는 경우 작성
- 시설명과 개략적인 규모, 측정망과의 직선거리 등 기재(오염원이 여러 개일 경우 모두 기재)

8. 수질분석 결과

- 수질기준(생활용수, 먹는물 등), 분석결과(합격, 불합격), 기준초과 항목, 수질 이상시 조치사항 및 기타 특이사항 기재

9. 국가측정망 폐쇄

- 국가측정망이 폐쇄된 지점에 대하여 다음 사항을 기재
 - 폐쇄 원인 : 부지협의 불가, 수량 부족, 기타로 기재
 - 폐공 연월일 기록
 - 변경된 측정망이 있는 경우, 변경측정망의 표준코드, 주소 기록
 - 기타 특이사항 기록

10. 국가측정망 재지정, 변경 이력

- 해당 측정망이 기존 측정망 해지 후 재지정되는 측정망일 경우 해지 일자 및 재지정 일자 등 이력 기재
- 해당 측정망이 기존측정망 폐쇄 후 변경되는 측정망일 경우 기존 측정망 표준 코드 및 주소 등 정보 입력

11. 위치도

- 1/5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상 이용
- 측정망 및 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

12. 사진

- 측정망 지점과 주변 지역 사진 첨부
(측정망 주변·원경·근경, 관정 내부, 오염원 1, 오염원 2)
※ 측정망 주변 오염원이 여러 개일 경우 각각 촬영

[서식 2] 국가오염우려측정망, 보조수위측정망, 보조수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

【0000 측정망 현황카드】

1. 표준코드				2. 측정지점 명칭			3. 연락처 (전화)			
4. 위치	도 시 읍 시 군 면 시 구 동				리 번지 호		5. 소유주 (상호)			
6.허가형태	허가(), 신고(), 기타() 허가·신고번호()						7. 소유구분	개인시설() 공공시설()		
8. 주 용도	용 도		음 용		비음용		9. 사용기간	~ 월 (연중, 개월)		
	지하수법	측정 전용								
		생활용								
		공업용								
		농업용								
기 타										
10.주변지형			11. 좌표	위도(X) : ____° ____' ____." 경도(Y) : ____° ____' ____."		12. 표 고 (EL. m)				
13. 시설 및 관리상태 (신고허가시 제출서류 참조)										
- 정호형태 : 관정(), 우물(), 기타() - 설치 년월일 :										
- 시공업체 : - 심도 : m 층적(), 암반()										
- 착정구경 : mm - 케이싱 구경 : mm										
- 펌프마력 : HP - 이용량 : m³/일										
- 토출구경 : mm - 케이싱 길이 : m										
- 스크린 구간 : 케이싱 상단으로부터 ~ m 또는 나공()										
시설유무: 유 량 계(), 출수장치(), 그라우팅(), 상부보호공() 수위측정관(), 케 이 싱(), 전기가설(), 시 건 장 치()										
기타사항 :										
14. 주변 오염원 (반경 0.5km 이내)										
매립지(), 폐광산(), 공동묘지(), 지상탱크(), 지하탱크(), 논(), 밭(), 축사()										
기타사항 :										

※ 6. 허가형태에서 허가·신고번호는 반드시 기재

15. 지하수심도 및 현장수질 측정결과 (기록지 부족시 추가 별지로 관리)

측정일시	지하수심도 (GL,m)	pH	EC(μ s/cm)	측정일시	지하수심도 (GL,m)	pH	EC(μ s/cm)

16. 수질분석 중 이상 결과 및 조치사항 기록

17. 측정망으로 선정한 사유

18. 측정망 폐쇄

폐쇄 원인 : 수량부족(), 수질악화(), 기타()

폐쇄 후 상태 : 정밀조사중(), 미조치(), 폐공(), 기타()

폐공 연월일 :

폐공주체 :

폐공업체 :

변경측정망 : 표준코드(), 주소(), 소유주()

기타사항 :

19. 측정망 재지정, 변경 이력

재지정 이력 : 측정망에서 해지된 일자()

해지된 이후 측정망으로 재지정된 일자()

변경전 기존측정망 : 표준코드(), 주소(), 소유주()

20. 위치도(1:5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상, 주요 오염원 표시 포함)

21. 사진

측정망 원경	측정망 근경
관정내부	오염원

작성일자		작성 자	(직급)	(성명)
------	--	------	------	------

【작성방법】

1. 표준코드

- 「2.4 측정망 코드 부여」 참고
- 타 측정망으로 공동 지정되어 있을 경우 괄호 안에 타 측정망의 표준코드 병행 기재(예 : (G-4-e-2-02 공동 지정))

2. 측정지점 명칭

- 지하수 측정망 지역 명칭 기재
- 행정구역명(시·군·구명 + 읍·면·동명)

3. 연락처(전화)

- 측정망의 소유자 또는 관리자 전화번호 기재(가능한 경우 핸드폰 기재)

4. 위치

- 측정망 위치 확인이 가능하도록 지번까지 기재

5. 소유주(상호)

- 상호가 있는 경우 상호까지 기재(공공시설인 경우, 담당부서 및 담당자 기재)

6. 허가 형태

- 허가시설, 신고시설, 기타시설 중 해당 사항에 표기
 - ※ 기타시설 : 지하수법 개정('02)으로 경미시설(30톤/일 이하)을 신고시설에 포함했으나, 미전환된 시설과 온천법, 먹는물관리법, 제주도특별법 등 개별법에 따라 개발된 시설
- 허가·신고시설의 경우 허가·신고번호 반드시 기재

7. 소유구분

- 개인시설, 공공시설 중 해당 사항에 표기

8. 주 용도

- 지하수 수위·수질 측정전용 또는 생활용, 공업용, 농업용, 기타 중 해당 사항에 표기(음용 여부 포함 표기)
- 아래의 세부 사항을 참조하여 세부 용도까지 기재
 - 생활용 : 가정용, 일반용, 학교용, 민방위용, 국군용, 공동주택용, 마을상수도용, 상수도용, 농업·생활 겸용, 청소용, 조경용, 소방용, 지열냉난방용, 기타용
 - 공업용 : 국가산업단지용, 지방산업단지용, 농공단지용, 자유임지업체용, 기타용
 - 농업용 : 전작용, 답작용, 원예용, 수산업용, 축산업용, 양어장용, 기타용
 - 기 타 : 온천수, 먹는샘물, 기타
 - 음용 여부 표시

9. 사용기간

- 실제 사용기간을 월 단위로 기재

10. 주변 지형

- 측정망 주변 상태를 아래 예를 참조하여 기재
 - 예 : 논, 밭, 주택가, 공장지대, 산지, 하천가(하천과의 거리 명기)

11. 좌표

- 지도상 위도(X), 경도(Y) 좌표를 기재하되, 초는 소수점 2째자리 까지 기재
- 예 : 위도(X) 37° 39 ' 58.12 " , 경도(Y) 126° 44 ' 46.25 "
- 지하수 개발·이용 시설의 준공신고시 제출된 서류 또는 관정설치시 제출된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않은 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것
 - 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 기록
 - 시·군·구 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 좌표를 추출하여 기록
 - 공개된 인터넷 지도 프로그램을 이용하여 해당 지하수 측정망 지점에 대한 좌표를 기재

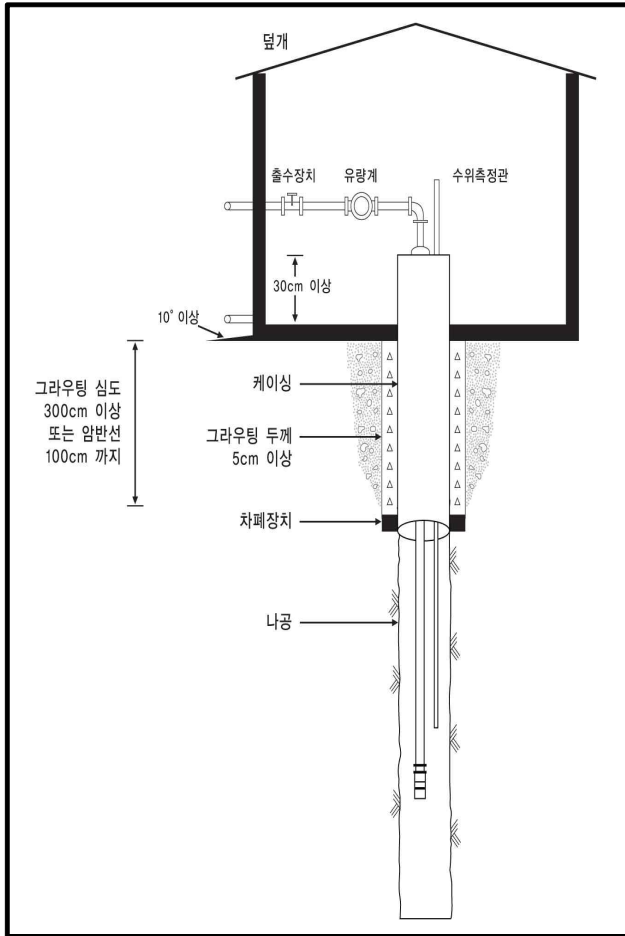
12. 표고(EL. m)

- 지도상에 등고선 높이 확인
- 지하수 개발·이용 시설의 준공신고시 제출된 서류 또는 관정설치시 제출된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않은 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것
 - 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 표고 기록
 - 시·군·구 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 표고를 추출하여 기록

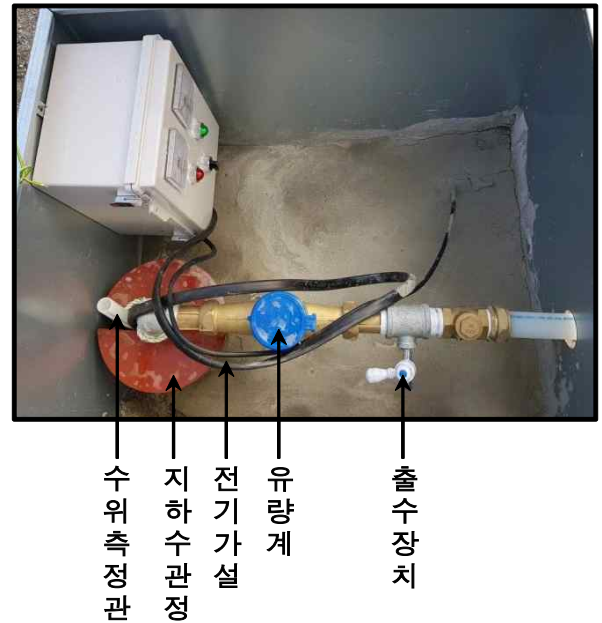
13. 시설 및 관리상태

- ※ 지하수 개발·이용 시설의 준공신고 때 제출하는 준공시설도, 지하수개발·이용 시설의 허가서 또는 신고서, 관정개발기록표 등 관정시설 제원을 확인 가능한 자료를 참조하여 기재
- 해당 사항을 기재하고, 심도는 전체 심도와 충적층과 암반층 심도를 각각 기재, 스크린의 경우 나공은 스크린이 설치되지 않은 것으로 해당되면 ○표
 - ※ 케이싱은 관정의 매몰을 방지하기 위해 관정 외벽에 설치된 철관, 혹은 PVC관 등을 지칭하며, 지하수가 유입될 수 없음. 반면 지하수가 유입될 수 있도록 케이싱에 슬롯(가는 홈)이 설치되어있는 구간을 스크린 구간이라 지칭함. 나공 구간은 케이싱과 스크린이 모두 설치되지 않은 것임
- 심도에 관한 자료가 없는 경우 관정 소유자 또는 개발자에게 탐문조사를 통해 기재 요망. 단, 기타사항에 탐문조사를 통하여 얻은 자료임을 명시할 것
- 유량계, 출수장치, 그라우팅, 상부보호공, 수위측정관, 케이싱, 전기가설, 시건장치 등의 시설은 직접 확인 후 기재 요망(단, 그라우팅, 케이싱 부분은 자료 참조하여 기재)
- 개발 당시 제출한 준공서류 첨부 : 신청서, 준공서류(준공시설도, 수질검사, 현장사진), 관정 개발 기록표 등

【지하수 관정 모식도(예시)】



【지하수 관정 사진(예시)】



14. 주변 오염원

- 반경 0.5km 이내 시설
- 매립지, 폐광산, 공동묘지, 지상탱크, 지하탱크, 논, 밭, 축사, 기타 (관정을 중심으로 반경 0.5km 이내 해당 시설이 있는 경우 표기)
- 시설명과 개략적인 규모, 거리도 기재

15. 지하수심도 및 현장수질 측정결과

- 지하수심도 : 관정 상단으로부터 지하수면까지의 거리
- 시료채취 시 측정한 현장수질 측정 자료(EC, pH) 기록

16. 수질분석 중 이상결과 및 조치사항 기록

- 기준초과 항목에 대한 사항 기록
- 수질이상시 조치사항 및 기타 특이사항 기록

17. 측정망으로 선정한 사유

- 아래 예시를 참조하여 선정 이유를 기록
 - 예 : 무작위, 수질 이상, 지역 내 등간격 배치, 접근용이, 관리용이 등

18. 측정망 폐쇄

- 측정망이 폐쇄된 지점에 대하여 다음 사항을 기재
 - 폐쇄 원인 : 수량부족, 수질악화, 기타로 기재
 - 폐쇄 후 상태 : 정밀조사중, 미조치, 폐공, 기타로 기재
 - 폐공 연월일, 폐공주체, 폐공업체 기록
 - 변경된 측정망이 있는 경우, 변경측정망의 표준코드, 주소, 소유주 기록
 - 기타 특이사항 기록

19. 측정망 재지정, 변경 이력

- 해당 측정망이 기존 측정망 해지 후 재지정되는 측정망일 경우 해지 일자 및 재지정 일자 등 이력 기재
- 해당 측정망이 기존 측정망 폐쇄 후 변경되는 측정망일 경우 기존 측정망 표준코드 및 주소 등 정보 입력

20. 위치도

- 1/5,000 지형도, 지적도 또는 위성영상 이용
- 측정망 및 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

21. 사진

- 측정망 지점과 주변 지역 사진 첨부(측정망 원경, 측정망 근경, 관정내부, 오염원)
 - ※ 측정망 주변에 오염원이 여러 개일 경우 각각 촬영

[서식 3] 보조수위측정망 수위 측정 결과 입력양식

※ 측정방법이 반자동 또는 수동일 경우

I. 보조수위측정망 측정자료

측정망 표준코드	측정일시	측정시간	지하수심도 (GL.m)	수온 (℃)	전기전도도 (μ S/cm)	비 고
	(yyy-mm-dd)	(hh:mm)	(소수점 2)	(소수점 2)	(소수점 0)	
GW-GAG- G1-0002	1900-01-00	00:00	0.00	87.25	87	
:						

[서식 4] 지하수 측정망 수질 측정 결과 입력양식

I. 국가측정망 입력양식

○ 국가관리측정망, 국가오염측정망, 국가장해측정망

표준코드	지점명	주소	종류	채수 일자	미검사 사유	총대장 균군	납	비소	...
GN-GJE-E1-0001	거제신현	○○○	암반	2022.5.25					
⋮									

○ 국가오염우려측정망

표준 코드	지점명	주소	채수 일자	관정 구분	용도	음용 여부	미검사 사유	총대장 균군	납	비소	...
BN0102	마산현동1	○○○	2022.11.15	공공	생활용	비음용					
⋮											

II. 보조측정망 입력양식

○ 보조수질측정망

표준 코드	지점명	주소	채수 일자	관정 구분	용도	음용 여부	미검사 사유	총대장 균군	납	비소	...
A-10a-10	도봉방학	○○○	2022.5.23	사설	생활용	비음용					
⋮											